刘宸旭 Chenxu Liu

物理学学士 — 山东大学（青岛）

202422201069@mail.sdu.edu.cn · physicsliu299792458@outlook.com · github.com/PhyLiusir
中国 青岛

教育经历 EDUCATION

山东大学（青岛） 2024 – 2028

前沿交叉科学青岛研究院 · 2024 级，预计 2028 年毕业

先用物理打底。课程：理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、高等量子力学、量子场论、粒子物理、广义相对论。课外的时间花在大模型与智能体两头做工程——先读，再复现，然后有目的地改。

研究兴趣 RESEARCH INTERESTS

大模型：部署与服务的经济学、后训练（SFT → 偏好 → RL），以及新的注意力架构——Loop Attention。
智能体：智能体构建、工具设计、多智能体协作、检索增强生成。

研究方向与进行中的工作 RESEARCH DIRECTIONS

- **部署（LM 01）。**同一个模型在不同服务框架、批处理策略与精度下的成本结构——每 token 成本、P99 延迟与显存峰值，三个数必须一起看。
- **后训练（LM 02）。**在小规模上把一条完整的 SFT → 偏好 → RL 链复现一遍，再逐级做消融；重点是哪些增益在小一号的模型上还能活下来。
- **Loop Attention（LM 03）。**把同一个注意力块跨深度复用——显存、墙钟时间与训练稳定性，和堆叠基线比。主线。
- **智能体构建（AG 01）。**循环、记忆与规划的最小可用组合；以「无工具智能体的失败类型学」作为起点。
- **工具设计（AG 02）。**给一批真实任务重做 schema、错误面与返回结构，比较改动前后的失败分布。
- **多智能体协作（AG 03）。**先要一个足够强的单智能体基线；多智能体必须在它上面稳定取胜，才谈拆角色。
- **RAG（AG 04）。**一套带引用要求的问答集与打分脚本：答案必须落到具体段落，否则判负。
- **光前量子化（PH 01）。**Fock 空间截断，是那个唯一需要交代的近似。
- **重子的光锥 Fock 基展开（PH 02）。**先做三夸克扇区；固定 N 截断之后，哪些可观测量还活着。
- **质子结构（PH 03）。**DIS、SIDIS 与 DY 一起读——共线 PDF、横动量、三维分布。

技术能力 TECHNICAL SKILLS

语言	Python（主力）、C++、CUDA、Bash、Git
大模型侧	PyTorch 训练与微调、transformers 与自定义层、推理服务与量化、LoRA 与偏好对齐
智能体侧	工具与函数调用、多智能体编排、向量检索与 RAG、评测集与打分脚本
工具与环境	Linux 与容器、分布式训练基础、可复现实验

语言 LANGUAGES

中文（母语）· 英文（工作语言）